

## 2.3 Disuguaglianza di Boole e formula di inclusione-esclusione

Il terzo assioma della probabilità esprime la proprietà di additività completa per eventi incompatibili da cui, come si è visto, segue anche la proprietà di additività finita. Esaminiamo ora il caso in cui si abbandona l'ipotesi di incompatibilità degli eventi.

**Teorema 2.2** (*Disuguaglianza di Boole*) Se  $\{A_n; n = 1, 2, \dots\}$  è una successione di eventi di  $\mathcal{F}$ , si ha:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) \quad (2.5)$$

**Dimostrazione** Consideriamo la successione ausiliaria di eventi  $\{B_n; n = 1, 2, \dots\}$  con  $B_1 = A_1, B_n = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}} \cap A_n$  ( $n = 2, 3, \dots$ ). Come si è dimostrato nell'Esempio 2.5 gli eventi di tale successione sono incompatibili ed inoltre risulta  $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n$ . Per il terzo assioma si ha quindi:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(B_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n), \quad (2.6)$$

dove l'ultima disuguaglianza segue dall'essere  $A_1 = B_1, B_n \subset A_n$  per  $n = 2, 3, \dots$  e dalla Proposizione 2.6.  $\square$

**Esempio 2.8** (*Problema degli insiemi monocromatici*) Sia  $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$  una famiglia di sottoinsiemi di un insieme  $\mathcal{U}$ , ciascuno dei quali contiene  $k$  elementi. Diremo colorazione di  $\mathcal{U}$  ogni funzione che a ciascun elemento di  $\mathcal{U}$  associa uno di due colori, che qui supporremo essere rosso e blu. Diremo che  $S_i$  è monocromatico se tutti i suoi elementi hanno lo stesso colore. Nel 1963 Paul Erdős dimostrò il seguente risultato: "Se è  $n < 2^{k-1}$ , allora esiste una colorazione tale che nessuno degli insiemi  $S_1, S_2, \dots, S_n$  è monocromatico". Per dimostrarlo, si consideri una colorazione casuale degli elementi di  $\mathcal{U}$ , ossia si supponga che ogni elemento di  $\mathcal{U}$  abbia colore rosso o blu con probabilità  $1/2$ . Il numero di possibili colorazioni distinte è  $N(\mathcal{U}) = 2^{|\mathcal{U}|}$ , dove  $|\mathcal{U}|$  denota la cardinalità dell'insieme  $\mathcal{U}$ . Si consideri ora l'evento  $A_i = \{\text{l'insieme } S_i \text{ è monocromatico}\}$ ; il numero di casi favorevoli a tale evento è  $N(A_i) = 2 \cdot 2^{|\mathcal{U}|-k}$ . Infatti i  $k$  elementi di  $S_i$  devono avere tutti colore rosso oppure tutti colore blu ed, una volta fissato tale colore, ciascuno dei rimanenti  $|\mathcal{U}| - k$  elementi di  $\mathcal{U}$  può essere colorato in due differenti modi. Pertanto, per la definizione classica di probabilità, si ha  $P(A_i) = 2 \cdot 2^{|\mathcal{U}|-k} / 2^{|\mathcal{U}|} = 2^{-(k-1)}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ). Se si considera l'evento  $A = \{\text{almeno uno degli insiemi } S_1, S_2, \dots, S_n \text{ è monocromatico}\}$ , risulta  $A = \bigcup_{i=1}^n A_i$ . Quindi, per la disuguaglianza di Boole si ha:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{n}{2^{k-1}} < 1,$$

dove l'ultima disuguaglianza segue dall'aver ipotizzato che risulta  $n < 2^{k-1}$ . Dall'essere  $P(A) < 1$ , segue che l'evento complementare  $\bar{A} = \{\text{nessuno degli insiemi } S_1, S_2, \dots, S_n \text{ è monocromatico}\}$  ha probabilità positiva. Dunque esiste almeno una colorazione tale che nessuno degli insiemi  $S_1, S_2, \dots, S_n$  è monocromatico.  $\diamond$

**Teorema 2.3** Se  $A_1$  e  $A_2$  sono eventi di  $\mathcal{F}$ , si ha:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2). \quad (2.7)$$

**Dimostrazione** Dalle proprietà (9) e (12) del Paragrafo 1.3 risulta:

$$A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (\overline{A_1} \cap A_2), \quad A_2 = (A_1 \cap A_2) \cup (\overline{A_1} \cap A_2). \quad (2.8)$$

Si noti che gli eventi  $A_1 \cup A_2$  e  $A_2$  sono così stati entrambi espressi come unioni di eventi incompatibili poiché risulta  $A_1 \cap (\overline{A_1} \cap A_2) = \emptyset$  e  $(A_1 \cap A_2) \cap (\overline{A_1} \cap A_2) = \emptyset$ . Facendo uso della Proposizione 2.3 in (2.8) si ha:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(\overline{A_1} \cap A_2), \quad P(A_2) = P(A_1 \cap A_2) + P(\overline{A_1} \cap A_2) \quad (2.9)$$

da cui, per eliminazione di  $P(\overline{A_1} \cap A_2)$ , segue la tesi.  $\square$

**Esempio 2.9** Un imprenditore si avvale dell'opera di due collaboratori  $C_1$  e  $C_2$ . Con riferimento ad un prefissato giorno lavorativo, si considerino gli eventi  $A_i = \{\text{il collaboratore } C_i \text{ è assente nel giorno fissato}\}$  ( $i = 1, 2$ ) e si supponga che  $P(A_1) = 3/100$ ,  $P(A_2) = 4/100$  e  $P(A_1 \cap A_2) = 1/100$ . Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:  $E_1 = \{\text{l'imprenditore si avvale al più di un collaboratore}\}$ ,  $E_2 = \{\text{l'imprenditore si avvale almeno di un collaboratore}\}$ ,  $E_3 = \{\text{l'imprenditore si avvale di un solo collaboratore}\}$ .

Poiché  $E_1 = A_1 \cup A_2$ , dal Teorema 2.3 segue  $P(E_1) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = 6/100$ . Inoltre, essendo  $E_2 = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$ , si ha  $P(E_2) = 1 - P(A_1 \cap A_2) = 99/100$ . Infine, osservando che  $E_3 = (A_1 \cap \overline{A_2}) \cup (\overline{A_1} \cap A_2)$  (ossia che è esprimibile come unione di eventi incompatibili), risulta  $P(E_3) = P(A_1 \cap \overline{A_2}) + P(\overline{A_1} \cap A_2) = 5/100$ , dove l'ultima uguaglianza segue in quanto  $P(A_1 \cap \overline{A_2}) = P(A_1) - P(A_1 \cap A_2)$  e  $P(\overline{A_1} \cap A_2) = P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$ .  $\diamond$

**Proposizione 2.7** Se  $A_1$  e  $A_2$  sono eventi di  $\mathcal{F}$ , si ha:

- (a)  $P(A_1) = 0 \Rightarrow P(A_1 \cap A_2) = 0$  e  $P(A_1 \cup A_2) = P(A_2)$ ;
- (b)  $P(A_1) = 1 \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = 1$  e  $P(A_1 \cap A_2) = P(A_2)$ .

**Dimostrazione** Dimostriamo in primo luogo l'implicazione (a). Poiché  $A_1 \cap A_2 \subset A_1$ , applicando la Proposizione 2.6 si ha  $P(A_1 \cap A_2) \leq P(A_1)$ . Poiché  $P(A_1) = 0$  per ipotesi, ricordando il primo assioma si ha  $0 \leq P(A_1 \cap A_2) \leq P(A_1) = 0$ , da cui segue  $P(A_1 \cap A_2) = 0$ . Inoltre, dalla (2.7) risulta  $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = P(A_2)$ . Dimostriamo ora l'implicazione (b). Poiché  $A_1 \subset A_1 \cup A_2$ , in virtù della Proposizione 2.6 si ha  $P(A_1) \leq P(A_1 \cup A_2)$ . Poiché  $P(A_1) = 1$  per ipotesi, ricordando la Proposizione 2.5 si ottiene  $1 = P(A_1) \leq P(A_1 \cup A_2) \leq 1$ , da cui segue  $P(A_1 \cup A_2) = 1$ ; dalla (2.7) segue infine  $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cup A_2) = P(A_2)$ .  $\square$

La formula (2.7) può essere generalizzata.

Cominciamo col considerare tre eventi di una stessa sigma-algebra:

$$A_1, A_2, A_3 \in \mathcal{F}$$

e dimostriamo che

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

Come prima cosa osserviamo che

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) - P[(A_1 \cup A_2) \cap A_3]$$

da cui, applicando la (2.7) e distribuendo l'intersezione rispetto all'unione nell'ultimo termine è possibile ottenere:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P[(A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)]$$

Infine, riapplicando la (2.7) segue:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) \\ - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

Più in generale vale la seguente formula nota come principio di inclusione-esclusione:

**Teorema 2.4** Se  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ , allora

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n). \quad (2.10)$$

La dimostrazione del Teorema 2.4 può essere effettuata procedendo per induzione su  $n$ . Naturalmente, se gli eventi che compaiono nella (2.10) dovessero essere incompatibili, le intersezioni darebbero origine ad eventi impossibili e dalla (2.10) seguirebbe la proprietà di additività. Osserviamo inoltre che, poiché vale la disuguaglianza di Boole, formula (2.5), possiamo concludere che il secondo termine della (2.10) è minore o uguale della somma delle probabilità dei singoli eventi.

**Esempio 2.10** (*Il problema delle concordanze*) In un'urna sono contenute  $n$  biglie numerate da 1 a  $n$ . Si consideri l'esperimento consistente nell'estrarre le biglie dall'urna l'una dopo l'altra fino ad esaurimento. Si dice che esiste una *concordanza* all'estrazione  $i$ -esima se la biglia contrassegnata con il numero  $i$  si presenta all' $i$ -esima estrazione. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:  $B_n = \{\text{si ha almeno una concordanza nelle } n \text{ estrazioni}\}$ ,  $C_n = \{\text{non si ha nessuna concordanza nelle } n \text{ estrazioni}\}$ ,  $F_{n,r} = \{\text{si hanno esattamente } r \text{ concordanze nelle } n \text{ estrazioni}\}$ .

Osserviamo in primo luogo che l'evento  $A_i = \{\text{si ha una concordanza alla } i\text{-esima estrazione}\}$  ha probabilità

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Infatti, l'esperimento considerato ha come risultato una qualsiasi delle  $n!$  possibili permutazioni degli interi  $1, 2, \dots, n$ ; di queste ve ne sono  $(n-1)!$  nelle quali si verifica la concordanza esattamente all' $i$ -esima estrazione. (Più semplicemente, le uscite della biglia  $i$ -esima alla prima, seconda, ...,  $n$ -esima estrazione sono equiprobabili e quindi ciascuna, ivi compresa l'uscita della biglia  $i$ -esima proprio all' $i$ -esima estrazione, ha probabilità  $1/n$ ). Analogamente, la probabilità che si abbiano  $r$  concordanze nelle estrazioni  $i_1, i_2, \dots, i_r$  è data da

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}) = \frac{(n-r)!}{n!},$$

poiché tra le  $n!$  possibili permutazioni degli interi  $1, 2, \dots, n$  ve ne sono  $(n-r)!$  nelle quali si verificano le concordanze esattamente nelle estrazioni  $i_1, i_2, \dots, i_r$ . Evidentemente risulta  $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$  e quindi, facendo uso della formula di inclusione-esclusione, si ottiene:

$$P(B_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) \\ + \sum_{i < j < k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \\ = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{i < j} \frac{(n-2)!}{n!} + \sum_{i < j < k} \frac{(n-3)!}{n!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!} \\ = 1 - \binom{n}{2} \frac{(n-2)!}{n!} + \binom{n}{3} \frac{(n-3)!}{n!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{1}{i!}, \quad (2.13)$$

poiché il numero di intersezioni distinte di  $k$  eventi è  $\binom{n}{k}$ . Si noti ora che  $C_n = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$  così che, facendo uso delle formule di De Morgan, risulta:

$$C_n = \overline{\left( \bigcup_{i=1}^n A_i \right)} = \overline{B_n}.$$

Pertanto, ricordando (2.13), si ha:

$$P(C_n) = 1 - P(B_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{1}{i!}.$$

È interessante notare che quando  $n \rightarrow +\infty$  la probabilità di non avere nessuna concordanza è

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(C_n) = \frac{1}{e} = 0.3678795.$$

Il reale  $e^{-1}$  fornisce dunque un'approssimazione per la probabilità di non ottenere nessuna concordanza nelle estrazioni al crescere del numero  $n$  delle biglie.

La Tabella 2.1 mostra che le probabilità di non avere nessuna concordanza nelle  $n$  estrazioni variano di poco con  $n$  e raggiungono molto rapidamente il valore limite  $e^{-1}$ .

Tabella 2.1: Probabilità di non avere nessuna concordanza nelle  $n$  estrazioni. (Le approssimazioni sono alla settima cifra decimale).

| $n$ | $P(C_n)$  | $n$       | $P(C_n)$  |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2   | 0.5       | 7         | 0.3678572 |
| 3   | 0.3333333 | 8         | 0.3678820 |
| 4   | 0.3750000 | 9         | 0.3678792 |
| 5   | 0.3666667 | 10        | 0.3678795 |
| 6   | 0.3680556 | $+\infty$ | 0.3678795 |

Per calcolare la probabilità di avere esattamente  $r$  concordanze nelle  $n$  estrazioni, consideriamo l'evento  $D_{n,r} = \{\text{si hanno esattamente } r \text{ fissate concordanze nelle } n \text{ estrazioni delle } n \text{ biglie}\}$ . In questo caso vi sono  $n!$  permutazioni possibili delle  $n$  biglie e tra queste sono favorevoli quelle che, tenendo fisse le  $r$  biglie nei posti dove esiste concordanza, permutano le altre  $n - r$  biglie senza fornire alcuna concordanza. Il numero di tali permutazioni, corrispondente al numero di casi favorevoli all'evento  $D_{n,r}$ , è pertanto  $(n - r)! P(C_{n-r})$ . Utilizzando la definizione classica di probabilità, si ha quindi:

$$P(D_{n,r}) = \frac{(n - r)! P(C_{n-r})}{n!} = \frac{(n - r)!}{n!} \sum_{i=0}^{n-r} (-1)^i \frac{1}{i!}.$$

Poiché esistono  $\binom{n}{r}$  modi distinti ed equiprobabili di scegliere tra le  $n$  biglie  $r$  di esse che forniscono concordanze, risulta:

$$P(F_{n,r}) = \binom{n}{r} P(D_{n,r}) = \frac{1}{r!} \sum_{i=0}^{n-r} (-1)^i \frac{1}{i!}. \quad (2.14)$$

